

Protocolo de comunicación para dispenser ASPRO modelo de controladora CORITEC 4 y CORITEC 2

- Configuración del puerto RS-485:

9600 baudios
 8 bit de datos
 N sin paridad
 1 bit de stop

- Funciones básicas (1 carácter):

Real Time	[R]
Precio Unitario	[P]
Densidad	[D]
Versión y fecha	[N]
Aforador	[C]

Estructura de la cadena de consulta (hacia el surtidor):

:nodo|funcion|argumentos (13 bytes incluidos los pipe '|')|CRC16?ó!

Polinomio para CRC16 "A001"

Estructura de la cadena recibida (desde el surtidor):

:nodo|funcion|status|argumentos|CRC16*

Observar la diferencia entre los terminadores de la cadena enviada y recibida

Separador entre campos = | (pipe)

Ejemplos:

Función R:

Tiempo real de la manguera en cuestión.

Envío:

(Consulta de Real Time termina con ?)

**:1|R|%!
?**

Resp:

:1|R|3|882785.12|184.06|183.88|1.001|0|1|%ùH*

donde

Nodo	1
Función	R
Status	3
Aforador	882785.12
Venta	184.06
Volumen	183.88
Precio U.	1.001
futuro	0
futuro	1
CRC16	ùH

Función P:

Precio unitario del sistema

Envío:

(Consulta de Precio Unitario termina con ?)

:1|P|%Ç▼?

▼ = #1F valor Hexadecimal del carácter correspondiente

Resp:

:1|P|3|1.001|%!f*

donde

Nodo	1
Función	P
Status	3
Precio U.	1.001
CRC16	!f

Envío:

(Seteo de Precio Unitario termina con !)

:1|P|0.333|%-+!

Resp:

:1|P|0|0.333|%?Y*

donde

Nodo	1
Función	P
Status	0
Precio U.	0.333
CRC16	?Y

Función D:

Densidad del sistema

Envío:

(Consulta de Densidad termina con ?)

:1|D|%+←?

← = #1B valor Hexadecimal del carácter correspondiente

Resp:

:1|D|0|0.740|%~↔*

↔ = #1D valor Hexadecimal del carácter correspondiente

donde

Nodo	1
Función	D
Status	0
Densidad	0.740
CRC16	~↔

Envío:

(Seteo de Densidad termina con !)

:1|D|0.743|%!m!

Resp :

:1|D|0|0.743|%Ä↔*

↔ = #1D valor Hexadecimal del carácter correspondiente

donde

Nodo	1
Función	D
Status	0
Densidad	0.743
CRC16	Ä↔

Función N:

Devuelve la versión de software y hardware así como la fecha de fabricación

Envío:

(Consulta de versión termina con ?)

:1|N|%a↓?

↓ = #19 valor Hexadecimal del carácter correspondiente

Resp:

:1|N|0|08097006|%Jd*

J = #0D valor Hexadecimal del carácter correspondiente

donde

Nodo	1
Función	N
Nº Serie	08097006
CRC16	Jd

El número de serie de la manguera está compuesto de la siguiente manera

08	(Mes de fabricación) 2 dígitos
09	(Año de fabricación) 2 dígitos
7006	(Versión de software) 4 dígitos

Y también se puede obtener en el surtidor mediante el menú.

Función C:

Cuando el playero solicita el aforador **desde el surtidor**, este informa a la PC mediante el envío de la función "C" ante la consulta desde de una función "R". En este caso es **imprescindible** aceptar esta función mediante el envío de la función "C", para obtener nuevamente respuesta a la función "R".

Al enviar la función "C" aparecerá en el primer dígito de la línea superior del display (en la manguera correspondiente) una letra "F" confirmando al playero esta operación.

Reconoce la lectura del Aforador:

Envío :

:1|C|1|%

+?

= #04 valor Hexadecimal del carácter correspondiente

El argumento "1" es para completar el formato, no es parámetro para la función.

Resp :

:1|C|0|882812.98|%ff*

donde

Nodo	1
Función	C
Status	0
Aforador	882812.98
CRC16	ff

Valores posibles para “status”:
--

Valor	Estado
0	Reposo (Manguera colgada)
1,2	Manguera descolgada sin cargar
3	Despachando
4,5	Fin de Carga (Manguera descolgada)
6	Time Out (Manguera descolgada)
7	Haciendo CERO
8	Menú
9	Venta fuera de control (algún problema con solenoide o intento de robo)
A	Batería
G	CERO finalizado

Respuesta con ERROR:

Envío:

Cualquier función

Resp:

(Respuesta a un envío con CRC **erróneo** “:1|P|0.743|%pp!”)

:1|P|0|E|3|% t*

donde

Nodo	1
Función	p (Puede ser cualquier Función)
Status	0
error	E
Código	3
CRC16	t

Códigos de error:

Valor	Tipo
0	ok
1	Función no soportada
2	Función invalida
3	Error de CRC
4	Error de formato del argumento
5	Error longitud del argumento
6	Error en el valor del argumento
7	Función ni soportada en éste estado
8	Función redundante
9	Terminador invalido para esta función
A	Error de CERO

Calculo de CRC16

Método para calcular el CRC16, esta función escrita en lenguaje C, es un ejemplo para calcular el CRC16.

Observe que al obtener los valores finales de cada byte del CRC16, si el valor resultante es #00 es reemplazados por #FF.

Esta particularidad se debe a la imposibilidad de algunos sistemas de recibir el byte 0x00.

Recuerde realizar este reemplazo en el lado PC a la hora de comunicarse con el surtidor.

```

/*
   CRC_L y CRC_H son variables globales
   ptr: apunta al comienzo de la cadena cadena[0]
   lonMen : cantidad de caracteres de la cadena a calcular
*/
void CRC16(unsigned char *ptr, int lonMen){
    unsigned int crc;
    char x;
    unsigned char Carry;

    crc = 0xFFFF;

    while (--lonMen >= 0)
    {
        crc = crc ^ *ptr;
        x=0x08;
        do{
            Carry = (unsigned char)crc & 0x01;
            crc>>=1;
            if (Carry) crc = crc ^ 0xA001;
        }while(--x);
        ++ptr;
    }
    CRC_L=(unsigned char)(crc>>8);
    CRC_H=(unsigned char)crc;
    if(CRC_L==0)CRC_L=0xFF;
    if(CRC_H==0)CRC_H=0xFF;
}

```

El orden de transmisión del CRC es: Primero *CRC_H*, luego *CRC_L*.